

TÓM TẮT NHÂN SỰ VÀ VẬN HÀNH — GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH

Tài liệu: Tóm tắt nhân sự và vận hành Dự án Mekong Technology **Địa điểm:** Khu Công nghệ cao TP.HCM, Lô E2-03 **Ngày lập:** Tháng 03/2026 **Phân loại:** Nội bộ — Ban Giám đốc

1. TỔNG QUAN NHÂN SỰ

1.1. Kế hoạch nhân sự theo giai đoạn

Giai đoạn	Thời gian	Tổng nhân sự	Nhân sự chủ yếu
Khởi động	Y0–Y1	8–10	Ban sáng lập, pháp chế, thiết kế kỹ thuật, mua sắm
Xây dựng	Y1–Y3	10–15	Giám sát thi công, quản lý hợp đồng
Sản xuất ban đầu	Y3–Y5	30–55	Kỹ sư SMT, thợ CNC, QA, kinh doanh, R&D
Mở rộng	Y5–Y8	55–80	Bổ sung thợ CNC, kỹ sư Robot, nhân viên kinh doanh
Ổn định	Y10+	110–135	Toàn bộ cơ cấu hoàn chỉnh

1.2. Cơ cấu nhân sự ổn định theo bộ phận (Y10+)

Bộ phận	Số lượng	Tỷ lệ	Ghi chú
Sản xuất IoT/SMT	28–33	25%	Vận hành 2 dây chuyền SMT, đóng gói
Sản xuất CNC	20–25	19%	Vận hành 10 máy CNC (3 ca xoay)
Lắp ráp Robot	8–10	7%	6 trạm lắp ráp AMR/AGV

Bộ phận	Số lượng	Tỷ lệ	Ghi chú
QA/QC	6–9	6%	Kiểm tra điện tử, CMM, kiểm tra Robot
Nghiên cứu và Phát triển + Thiết kế	13–16	12%	Phần cứng, thuật toán, phần mềm
Kinh doanh + Marketing	9–11	8%	Bán hàng B2B, tiếp thị
Hạ tầng dữ liệu nội bộ	3–5	3%	ERP, MES, vận hành máy chủ
Hành chính + Kế toán + Nhân sự	8–10	7%	
Ban Giám đốc + Quản lý	6–8	6%	
Kho + Logistics	5–8	6%	
Chuyên gia bán thời gian	2–4	2%	Cố vấn kỹ thuật ngoài
Tổng	108–139	100%	

1.3. Cơ cấu trình độ

Trình độ	Giai đoạn đầu (Y3–Y5)		Giai đoạn ổn định (Y10+)	
	Việt Nam	Nước ngoài	Việt Nam	Nước ngoài
Tiến sĩ	2	0	3	1
Thạc sĩ	8	1	12	2
Kỹ sư / Cử nhân	25	2	40	1
Cao đẳng	12	0	22	0
Trung cấp / Sơ cấp nghề	10	0	25	0
Tổng	57	3	102	4

Nhân lực có trình độ từ cao đẳng trở lên: khoảng **75%** tổng nhân sự ổn định.

2. CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

Vị trí	Quốc tịch	Số lượng	Thời gian	Mục đích cụ thể
Kỹ sư ứng dụng CNC 5 trục	Nhật Bản / Đức	2	2 năm (theo hợp đồng mua máy)	Đào tạo vận hành DMG MORI, Doosan 5 trục; chạy thử công trình
Trưởng nhóm Trí tuệ Nhân tạo — Robot	Hàn Quốc / Mỹ	1	Dài hạn (hợp đồng 3 năm + gia hạn)	Phát triển thuật toán SLAM, thị giác máy tính, điều hướng AMR
Quản lý Chất lượng ISO / IATF	Nhật Bản / Đức	1	2 năm	Thiết lập hệ thống QMS ISO 9001, đào tạo kiểm soát chất lượng
Tổng		4		

Quy trình thủ tục chuyên gia nước ngoài: - Giấy phép lao động theo Nghị định 152/2020 và các văn bản sửa đổi hiện hành. - Visa làm việc (thị thực lao động ký hiệu LĐ) — thời hạn tối đa 2 năm, gia hạn được. - KCNC TP.HCM hỗ trợ thủ tục cấp phép lao động theo quy trình một cửa — rút ngắn thời gian xử lý. - Chuyên gia có thu nhập từ hợp đồng mua máy được khấu trừ vào chi phí thiết bị (không tính là lương thuần).

3. CHIẾN LƯỢC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

3.1. Nguồn tuyển dụng theo chuyên ngành

Chuyên ngành	Nguồn tuyển dụng chính	Thời gian tuyển
Kỹ sư IoT / Điện tử	Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Công nghệ thông tin, hội thảo tuyển dụng KCNC	3–6 tháng
Thợ CNC (3 và 5 trục)	Trường Cao đẳng kỹ thuật, đội cũ từ công ty gia công cơ khí, chương trình hợp tác nghề	4–8 tháng
Kỹ sư Robot / Trí tuệ Nhân tạo	Mạng lưới kỹ sư trong nước + diaspora (kỹ sư Việt Nam tại nước ngoài về nước), hợp tác nghiên cứu đại học	6–12 tháng
Nhân viên kinh doanh B2B	Kinh nghiệm ngành tự động hóa, BMS, cơ khí	2–4 tháng
Kế toán / Hành chính	Thị trường lao động TP.HCM	1–2 tháng

3.2. Kế hoạch đào tạo

Hình thức	Nội dung	Tần suất	Đối tượng
Đào tạo nội bộ	Quy trình vận hành thiết bị, an toàn lao động, kiểm soát chất lượng, quy trình sản xuất	Liên tục	Toàn bộ nhân sự
Đào tạo OEM (đi nước ngoài)	Vận hành CNC 5 trục (Nhật Bản/Đức), vận hành dây chuyền SMT	Theo hợp đồng mua máy	Kỹ thuật viên CNC, SMT
Hợp tác đào tạo đại học	Chương trình thực tập sinh, đề tài nghiên cứu ứng dụng, học bổng định hướng tuyển dụng	Hàng năm	Sinh viên năm cuối

Hình thức	Nội dung	Tần suất	Đối tượng
Chứng chỉ nghề	CNC vận hành Fanuc/Siemens, kỹ thuật hàn SMT, kiểm tra bảng mạch	Theo nhu cầu	Thợ lành nghề
Tiếng Anh kỹ thuật	Đọc tài liệu kỹ thuật, giao tiếp với chuyên gia nước ngoài	2 tháng/năm	Kỹ sư R&D, QA

Chỉ tiêu đào tạo: - Tối thiểu **40 giờ đào tạo/người/năm** — bắt buộc theo chính sách nhân sự. - Đánh giá năng lực định kỳ 6 tháng/lần cho nhân sự kỹ thuật. - Kỹ sư CNC bắt buộc hoàn thành đào tạo OEM trước khi vận hành máy 5 trục độc lập.

4. CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ VÀ GIỮ CHÂN

4.1. Cấu trúc lương và phúc lợi

Nhóm	Thu nhập tháng dự kiến (VND)	Phúc lợi bổ sung
Ban Giám đốc	100–250 triệu	Thưởng KPI, xe công vụ, bảo hiểm cao cấp
Kỹ sư R&D cao cấp	30–80 triệu	ESOP, thưởng sáng chế, đào tạo nước ngoài
Kỹ sư thiết kế / QA	20–45 triệu	Thưởng hiệu suất, đào tạo
Thợ CNC tay nghề cao	15–35 triệu	Chứng chỉ nâng bậc lương, phụ cấp ca đêm
Kỹ thuật viên SMT	12–22 triệu	Phụ cấp môi trường làm việc
Nhân viên hành chính	10–18 triệu	14 ngày phép năm, bảo hiểm đầy đủ

4.2. Chương trình quyền chọn mua cổ phần (ESOP)

- **Tổng quỹ ESOP:** 5% vốn điều lệ.
- **Đối tượng:** Nhân sự kỹ thuật cao cấp và quản lý chủ chốt (khoảng 20–30 người).
- **Điều kiện:** Lòng trung thành 4 năm, trong đó 1 năm treo quyền, 25%/năm trong 3 năm tiếp theo.

- **Mục tiêu:** Giảm tỷ lệ rời bỏ xuống dưới 5%/năm cho nhóm nhân sự chủ chốt.

4.3. Chỉ tiêu giữ chân

Nhóm	Mục tiêu tỷ lệ rời bỏ	Công cụ giữ chân chính
Nhân sự chủ chốt và R&D	< 5%/năm	ESOP, môi trường sáng tạo, đào tạo nước ngoài
Kỹ sư và kỹ thuật viên	< 10%/năm	Lộ trình phát triển rõ ràng, tăng lương theo kỹ năng
Toàn công ty	< 15%/năm	Văn hóa doanh nghiệp, phúc lợi cạnh tranh

5. HẠ TẦNG VÀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY

5.1. Tổng quan 03 công trình

Công trình	Kích thước	Số tầng	GFA	Chức năng
Tòa nhà Văn phòng	21 m × 48 m	3	3.024 m ²	Tầng 1: Tiếp tân, showroom, kho trưng bày; Tầng 2: R&D Lab 4 phòng, phòng họp; Tầng 3: Văn phòng điều hành, đào tạo

Công trình	Kích thước	Số tầng	GFA	Chức năng
Nhà xưởng Sản xuất	48 m × 70 m	2	6.720 m ²	Tầng 1 (8m cao): CNC 10 máy (1.800 m ²) + QA/QC (250 m ²) + Kho kim loại (500 m ²); Tầng 2 (5m): IoT/SMT (1.000 m ²) + Robot Assembly (600 m ²) + DC nội bộ (200 m ²)
Khu Kỹ thuật phụ trợ	5 m × 56 m	2	560 m ²	Tầng 1: Trạm biến áp, nén khí, xử lý nước; Tầng 2: Điện dự phòng, bảo trì
Tổng			10.304 m²	

Thông số xây dựng: - Mật độ xây dựng: **46,5%** (giới hạn 70%) — có dư địa mở rộng. - Hệ số sử dụng đất (FAR): 1,03. - Diện tích cây xanh: 2.000 m² (20%) — đáp ứng yêu cầu KCNC. - Đường nội bộ và bãi đỗ xe: 3.352 m² — phục vụ xe tải giao nhận hàng và nhân sự.

5.2. Hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống	Thông số thiết kế	Dự phòng
Điện lực	1.250 kVA (22kV→0,4kV)	Máy phát dự phòng 500 kVA + UPS
Năng lượng tái tạo	Solar PV 200 kWp trên mái	Pin lưu trữ năng lượng (tích hợp)

Hệ thống	Thông số thiết kế	Dự phòng
Cấp nước	50 m ³ /ngày	Bể dự trữ 3 ngày, hệ thống tái sử dụng nước CNC
Khí nén	2,5 m ³ /phút, 6–8 bar	2 máy dự phòng thay phiên
HVAC	195 kW (Điều hòa chính xác DC + VRV CNC + AHU SMT)	Dự phòng N+1 cho vùng chính xác
PCCC	Sprinkler toàn nhà, FM-200 (DC + kho linh kiện điện tử), hệ thống báo cháy	Kiểm định hàng năm
Internet	Cáp quang tốc độ cao từ hạ tầng KCNC	Đường dự phòng 4G/5G

5.3. Lịch vận hành nhà máy

Khu vực	Ca làm việc	Giờ vận hành	Ghi chú
Xưởng CNC	3 ca (sáng + chiều + đêm)	21 giờ/ngày, 6 ngày	Tối đa hiệu suất máy CNC
Xưởng SMT	2 ca (sáng + chiều)	14 giờ/ngày, 6 ngày	Theo đơn hàng
Lắp ráp Robot	2 ca	14 giờ/ngày, 5 ngày	Linh hoạt theo tiến độ
QA/QC	Theo ca sản xuất	Song song	Kiểm tra 100% sản phẩm hoàn thành
Văn phòng R&D	Giờ hành chính + ngoài giờ linh hoạt	8–12 giờ/ngày	Theo dự án

6. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN

6.1. Tiêu chuẩn triển khai

Tiêu chuẩn	Nội dung	Lộ trình
ISO 9001:2015	Hệ thống quản lý chất lượng	Năm vận hành thứ 1

Tiêu chuẩn	Nội dung	Lộ trình
ISO 14001:2015	Hệ thống quản lý môi trường	Năm vận hành thứ 1
ISO 45001:2018	An toàn và sức khỏe nghề nghiệp	Năm vận hành thứ 2
EDGE (dự án xanh)	Tiết kiệm năng lượng, nước, vật liệu	Khi xây dựng hoàn tất

6.2. Kiểm soát môi trường

Nguồn phát thải và giải pháp xử lý:

Nguồn thải	Loại	Biện pháp xử lý	Xả ra
Dầu cắt gọt CNC	Nước thải công nghiệp	Tách dầu — lọc — xử lý đạt QCVN 40:2011	Hệ thống chung KCNC
Kem hàn / dung môi SMT	Chất thải nguy hại	Thu gom phân loại — chuyển đơn vị có phép	Không xả
Bụi kim loại CNC	Khí thải	Hút lọc tập trung — túi lọc HEPA	Sau lọc xả khí sạch
Pin lithium hỏng	Chất thải nguy hại	Thu gom — hợp đồng xử lý chuyên dụng	Không xả
Nước làm mát dàn lạnh	Nước tuần hoàn	Tái sử dụng — không thải	Tuần hoàn kín
Tiếng ồn xưởng CNC	Tiếng ồn	Tường cách âm + thiết bị giảm chấn	Đạt QCVN 26:2010

Năng lượng tái tạo: - Solar PV 200 kWp — sản xuất ước tính ~250.000 kWh/năm. - Chiếm khoảng 20% tổng nhu cầu điện nhà máy — đáp ứng cam kết năng lượng tái tạo tối thiểu KCNC. - Tiết kiệm chi phí điện ước tính ~500 triệu VND/năm.

6.3. An toàn lao động

Nguy cơ chính và biện pháp kiểm soát:

Nguy cơ	Khu vực	Biện pháp
Va đập với robot AMR	Xưởng lắp ráp	Hàng rào an toàn, cảnh báo quang học, vùng hành lang cố định
Tiếp xúc kim loại nóng / bavia	Xưởng CNC	Đồ bảo hộ cá nhân, màn chắn, quy trình kiểm soát
Cháy nổ kho linh kiện điện tử	Kho SMT	PCCC FM-200, cảm nguồn nhiệt, quy định kho
Hóa chất hàn (flux, IPA)	Xưởng SMT	Hệ thống thông gió, tủ chứa hóa chất an toàn
Điện cao áp	Trạm biến áp, máy CNC	Khóa liên động, biển cảnh báo, đào tạo an toàn điện

7. HỎI — ĐÁP NHÂN SỰ VÀ VẬN HÀNH (DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ KCNC)

7.1. Tuyển 20–25 thợ CNC tay nghề cao tại TP.HCM — thị trường có đáp ứng không?

Thị trường thợ CNC tay nghề cao tại TP.HCM và vùng lân cận là thách thức thực sự nhưng có giải pháp:

- Nguồn thợ CNC 3 trực hiện có:** Tại TP.HCM và Đồng Nai, Bình Dương có nhiều xưởng gia công cơ khí. Thợ CNC 3 trực không khó tuyển; vấn đề là **thợ CNC 5 trực** (ước tính chỉ vài trăm người tại Việt Nam).
- Đào tạo nội bộ từ thợ 3 trực:** Chương trình đào tạo chuyển đổi 6–12 tháng từ CNC 3 trực lên 5 trực theo hợp đồng OEM với nhà cung cấp máy.
- Hợp tác trường nghề:** Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng và Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP.HCM — đưa sinh viên năm cuối vào thực tập với cam kết tuyển dụng.
- Tuyển dụng dần theo tiến độ:** Không cần 20–25 người ngay lập tức — tuyển dần theo tiến độ lắp máy (Y3–Y7).

7.2. Chuyên gia nước ngoài cần giấy phép lao động — quy trình mất bao lâu, có rủi ro không?

Quy trình cấp giấy phép lao động tại **KCNC TP.HCM** theo cơ chế một cửa:

- Thời gian xử lý thông thường: **15–30 ngày làm việc** từ khi nộp đủ hồ sơ.
- Hồ sơ cần: Hộ chiếu, lý lịch tư pháp nước gốc, bằng cấp chuyên môn, hợp đồng lao động, văn bản chứng minh vị trí không tuyển được người Việt Nam.
- Rủi ro chính: Chứng nhận học vị/kinh nghiệm của chuyên gia không được công nhận tương đương — giải quyết bằng cách dùng chuyên gia từ nhà cung cấp thiết bị (có tư cách pháp nhân rõ ràng) thay vì hợp đồng cá nhân độc lập.
- KCNC TP.HCM có bộ phận hỗ trợ thủ tục đầu tư — có thể nhờ hỗ trợ song hành.

7.3. Tỷ lệ rời bỏ của thợ CNC tay nghề cao thường cao — giải pháp giữ chân?

Ngành cơ khí chính xác có tỷ lệ rời bỏ thực tế 15–25%/năm cho thợ tay nghề cao. Mekong Technology áp dụng:

1. **Lộ trình thăng tiến tay nghề rõ ràng:** Bậc thợ 1 → 2 → 3 → Master Operator — đi kèm tăng lương 15–25% mỗi bậc.
2. **Chứng chỉ Fanuc/Siemens Control:** Chi công ty trả lệ phí — thợ được nâng cao giá trị thị trường đồng thời gắn bó dài hạn.
3. **Phụ cấp ca đêm + ca 5 trực:** Phụ cấp thêm 30–50% so với ca ngày thông thường.
4. **Môi trường làm việc:** Máy CNC mới nhất, sạch sẽ, điều hòa không khí — khác biệt so với xưởng cơ khí truyền thống.

7.4. Tổng chi phí vận hành hạ tầng dữ liệu nội bộ — có hiệu quả không?

CAPEX 2,20M USD + OPEX 0,40M USD/năm cho hạ tầng dữ liệu 200 m² là đầu tư bắt buộc vì:

- **ERP và MES:** Quản lý đơn hàng, vật tư, tiến độ sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm — không có ERP/MES thì không kiểm soát được nhà máy quy mô 110+ người.
- **Huấn luyện thuật toán Robot:** Mô hình SLAM và thị giác máy tính của Robot AMR cần tính toán trên GPU cụm — không thể outsource vì liên quan sở hữu trí tuệ.
- **CAD/CAM:** Lưu trữ và xử lý file thiết kế 3D (CNC program, PCB design) dung lượng lớn.
- **Chi phí thuê ngoài điện toán đám mây (AWS/Azure):** Ước tính 0,60–0,80M USD/năm — cao hơn OPEX nội bộ 0,40M USD.

Cam kết: Hạ tầng này không phục vụ kinh doanh dịch vụ bên ngoài.

7.5. Việc vận hành 3 ca CNC liên tục — có vi phạm quy định lao động không?

Không vi phạm khi tuân thủ: - **Ca đêm (22h–6h):** Phụ cấp tối thiểu 30% theo Bộ luật Lao động. - **Số giờ làm thêm:** Không quá 200 giờ/năm (hoặc 300 giờ theo ngành đặc thù khi được cơ quan lao động cho phép). - **Ca làm việc 8 giờ:** Không làm liên tục quá 12 giờ. - **Nghỉ giữa ca:** Tối thiểu 30 phút giữa ca. - Mekong Technology xây dựng lịch ca theo đúng quy định và có phần mềm quản lý ca được giám sát bởi bộ phận Nhân sự.

7.6. Nếu cần tăng công suất gấp đôi — hạ tầng hiện tại có đáp ứng không?

Thiết kế có sẵn dự địa mở rộng:

- **Đất:** Còn 5.352 m² chưa xây dựng (53,5% khuôn viên) — có thể xây thêm xưởng.
- **Điện:** Trạm biến áp 1.250 kVA — công suất thiết kế hiện tại khoảng 700–800 kW, còn dư địa ~400 kW.
- **Nhà xưởng:** Tầng 1 xưởng sản xuất có diện tích 3.360 m² — hiện CNC chiếm 1.800 m², còn ~1.560 m² có thể bố trí thêm thiết bị.
- **Nhân sự:** Cơ cấu tổ chức thiết kế cho 135 người — có thể mở rộng đến 200 người mà không cần thêm cấp quản lý.

7.7. Quy trình xử lý chất thải CNC và SMT — cơ chế kiểm tra định kỳ?

Lịch kiểm tra và báo cáo môi trường:

Loại kiểm tra	Tần suất	Đơn vị thực hiện
Phân tích nước thải	Hàng quý	Trung tâm kiểm định độc lập được cấp phép
Kiểm tra khí thải	Hàng năm	Đơn vị quan trắc được Bộ TNMT phê duyệt
Báo cáo môi trường định kỳ	Hàng năm	Gửi Sở TNMT TP.HCM
Đánh giá nội bộ ISO 14001	6 tháng/lần	Đội ISO nội bộ
Kiểm tra PCCC	Hàng năm	Cảnh sát PCCC

Hồ sơ chất thải nguy hại: - Sổ theo dõi chất thải nguy hại theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. - Hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý chất thải nguy hại có giấy phép.

7.8. Khi Robot AMR vận hành trong xưởng thử nghiệm — rủi ro an toàn lao động như thế nào?

Robot AMR hoạt động trong khu vực kiểm tra (200 m², Tầng 2 nhà xưởng) được thiết kế an toàn nhiều lớp:

1. **Vùng hoạt động giới hạn:** Hàng rào cứng + cảm biến an toàn vùng (safety scanner) — không người vào khi robot hoạt động.
2. **Tốc độ giới hạn trong thử nghiệm:** 0,5 m/s trong vùng có người (ISO 3691-4).
3. **Nút dừng khẩn cấp:** 4 vị trí xung quanh khu vực, dừng toàn bộ trong < 1 giây.
4. **Đào tạo:** Tất cả nhân sự trong xưởng Robot bắt buộc hoàn thành khóa an toàn 8 giờ trước khi làm việc trong khu vực.
5. **Chứng nhận:** Thiết kế robot tuân theo tiêu chuẩn ISO 13849 PLd.

7.9. Chính sách nghỉ phép và điều kiện lao động tổng hợp?

Chính sách	Nội dung
Ngày phép năm	14 ngày (nhân viên < 3 năm) → 16 ngày (3–10 năm) → 18 ngày (>10 năm)
Bảo hiểm	Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Bữa ăn	Canteen nội bộ trợ giá cho toàn bộ nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ	Hàng năm, bao gồm kiểm tra sức khỏe nghề nghiệp
Đồng phục và BHLĐ	Cấp đầy đủ theo vị trí và khu vực làm việc
Thưởng cuối năm	Tối thiểu 1 tháng lương; theo hiệu quả kinh doanh

8. TÓM TẮT CÁC CHỈ SỐ NHÂN SỰ VÀ VẬN HÀNH QUAN TRỌNG

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng GFA 3 công trình	10.304 m ²
Mật độ xây dựng	46,5% (giới hạn 70%)
Nhân sự ổn định (Y10+)	110–135 người
Tỷ lệ nhân lực kỹ thuật	>60%
Nhân lực R&D trực tiếp	13–16 người (12% tổng nhân sự)

Chỉ tiêu	Giá trị
Chuyên gia nước ngoài	4 người
Đào tạo tối thiểu	40 giờ/người/năm
Chi phí nhân sự ổn định	~1,80M USD/năm
Tiêu chuẩn chất lượng	ISO 9001, 14001, 45001
PCCC	Sprinkler toàn nhà + FM-200 (DC + kho điện tử)
Solar PV	200 kWp (~20% nhu cầu điện)
Chất thải	Xử lý đạt QCVN 40:2011, QCVN 05:2023

Tài liệu này phục vụ nội bộ Ban Giám đốc. Không phân phối bên ngoài. [C]: Chuẩn tính từ mô hình tài chính. [B]: Tham chiếu thị trường. [A]: Giả định cần xác nhận.